

Doble Grado en Ingeniería del Software y Física computacional

Examen parcial Física II.

Problemas tema 8

1. Los hilos eléctricos suelen ser de cobre con un radio de 0.815 mm. (a) Calcular la carga de los electrones de un metro de este tipo de corriente de 1 A. Asumir que cada átomo libre aporta un electrón libre. (b) Calcular la velocidad de desplazamiento de los electrones libre.
2. Calcular la resistencia por unidad de longitud de un cable de cobre de calibre 14.
3. Determinar el valor del campo eléctrico E en un cable de cobre de calibre 14 cuando este transporta una corriente de 1.3 A.
4. Una resistencia de $11\ \Omega$ se conecta a través de una batería de $\mathcal{E}$ 6 V y resistencia interna $1\ \Omega$. Determinar (a) la intensidad de corriente, (b) la tensión en los bornes de la batería, (c) la potencia suministrada por la fuente $\mathcal{E}$, (d) la potencia disipada en la resistencia externa y (e) la potencia disipada en la resistencia interna de la batería. (f) Si la capacidad de la batería es 150 A h, ¿cuánta energía almacena?